Алгебра Клини

Определение.
Алгеброй Клини называется структура $(K, +, \cdot, {}^*, 0, 1)$, где:

- $(K, +, \cdot, 0, 1)$ — идемпотентное полукольцо:

$$a + a = a, \quad a + 0 = a, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0, \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

- Естественный частичный порядок: $a \leq b \iff a + b = b$.
- Операция итерации (звезда Клини) *: $K \to K$ удовлетворяет аксиомам:

$$1 + aa^* = a^*, \qquad 1 + a^*a = a^*,$$

$$b + ax \leq x \implies a^*b \leq x,$$

$$b + xa \leq x \implies ba^* \leq x.$$



Основные тождества алгебры Клини

В любой алгебре Клини K для любых $a, b, c \in K$ выполнены тождества:

$$a^* = 1 + aa^* = 1 + a^*a,$$

$$a^* = (a^*)^*, \qquad a^* = a^*a^*,$$

$$(a + b)^* = a^*(ba^*)^*,$$

$$(ab)^*a = a(ba)^*,$$

$$a(ba)^* = (ab)^*a, \qquad a \leq b \implies a^* \leq b^*.$$

Теорема Козена (полнота).
Уравнение $e_1 = e_2$ выводимо из аксиом алгебры Клини тогда и только тогда, когда $L(e_1) = L(e_2)$ как регулярные языки.



ACI-упрощение в алгоритме Брзозовски

Множество синтаксических производных может быть бесконечным без факторизации выражений.

ACI-свойства операции объединения ($+$):

- **A**ssociativity (ассоциативность): $(r_1 + r_2) + r_3 = r_1 + (r_2 + r_3)$;
- **C**ommutativity (коммутативность): $r_1 + r_2 = r_2 + r_1$;
- Idempotence (идемпотентность): $r + r = r$.

Правило построения автомата:

1. Дополнительно используются свойства нуля и нейтрального элемента:

$$r + \varnothing = r, \qquad r \cdot \varnothing = \varnothing \cdot r = \varnothing, \qquad r \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot r = r.$$

2. Производные рассматриваются с точностью до ACI-эквивалентности:

$$[r_1]_{\mathrm{ACI}} = [r_2]_{\mathrm{ACI}}.$$

Теорема (Брзозовски). Для любого регулярного выражения r число неизоморфных производных с точностью до ACI конечно.



Расширенные автоматы с регулярными метками

Определение. Расширенный конечный автомат (generalized NFA) — это кортеж $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где переходы задаются функцией

$$\delta : Q \times Q \to \mathrm{Reg}(\Sigma),$$

сопоставляющей упорядоченной паре состояний регулярное выражение над алфавитом Σ.

Метка пути $q_0 \xrightarrow{r_1} q_1 \xrightarrow{r_2} \cdots \xrightarrow{r_n} q_n$ есть язык $L(r_1) \cdot L(r_2) \cdots L(r_n)$.



Автоматы над кортежами слов и автоматные отношения

Свёртка кортежа (convolution). Для слов $w_1, \ldots, w_k$ и специального символа $\# \notin \Sigma$ (символ конца строки, дополняющий короткие слова):

$$\otimes(w_1, \ldots, w_k) \in \left((\Sigma \cup \{\#\})^k\right)^{\max_i |w_i|},$$

где j-я буква равна $\left(a_1^{(j)}, \ldots, a_k^{(j)}\right)$, причём $a_i^{(j)} = \#$ при $j > |w_i|$.

Автоматное отношение

Отношение $R \subseteq (\Sigma^*)^k$ называется *автоматным (recognizable)*, если язык $\{\otimes(w_1, \ldots, w_k) : (w_1, \ldots, w_k) \in R\}$ распознаётся конечным автоматом над алфавитом $(\Sigma \cup \{\#\})^k$.



Связь автоматных отношений с линейностью

Отношение $R \subseteq (\Sigma^*)^k$ называется *линейным*, если оно синхронно-рационально: его свёртка $\otimes R$ регулярна.

Утверждение

Класс автоматных (синхронных) отношений совпадает с классом отношений, определимых в структуре $\langle \Sigma^*, \cdot, \preceq_{\mathrm{pref}}, \mathrm{eqlen} \rangle$ и замкнут относительно булевых операций, проекции с равными длинами и композиции при сохранении синхронности.



Прямое произведение автоматов

Для автоматов $A_i = (Q_i, \Sigma, \delta_i, q_0^i, F_i)$, $i = 1, 2$, прямое произведение

$$A_1 \times A_2 = (Q_1 \times Q_2,\ \Sigma,\ \delta,\ (q_0^1, q_0^2),\ F_1 \times F_2),$$

где

$$\delta\big((p, q), a\big) = \big(\delta_1(p, a),\ \delta_2(q, a)\big).$$

$$L(A_1 \times A_2) = L(A_1) \cap L(A_2).$$



Асинхронная композиция (shuffle)

Для $u, v \in \Sigma^*$ множество $u \# v$ — все слова, получаемые чередованием подслов u и v с сохранением их внутреннего порядка.

Определение. Асинхронная композиция
$A_1 \# A_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0^1, q_0^2), F_1 \times F_2)$ с переходами

$$\delta\big((p,q),a\big) = \{(\delta_1(p,a),q)\} \cup \{(p,\delta_2(q,a))\}.$$

$L(A_1 \# A_2) = L(A_1) \# L(A_2)$.



Эффективная булева алгебра предикатов

Эффективная булева алгебра — это кортеж

$$\mathcal{A} = \big(\mathfrak{D},\ \Psi,\ [\![\cdot]\!],\ \bot,\ \top,\ \vee,\ \wedge,\ \neg\big),$$

где:

- $\mathfrak{D}$ — домен (множество элементов, возможно бесконечное);
- Ψ — множество предикатов, замкнутое относительно $\vee$, $\wedge$, $\neg$ и содержащее $\bot$, $\top$;
- $[\![\cdot]\!] : \Psi \to 2^{\mathfrak{D}}$ — функция денотации.

Аксиомы денотации

$$[\![\bot]\!] = \varnothing, \qquad [\![\top]\!] = \mathfrak{D},$$

$$[\![\varphi \vee \psi]\!] = [\![\varphi]\!] \cup [\![\psi]\!], \quad [\![\varphi \wedge \psi]\!] = [\![\varphi]\!] \cap [\![\psi]\!], \quad [\![\neg\varphi]\!] = \mathfrak{D} \setminus [\![\varphi]\!].$$

Все операции $\vee$, $\wedge$, $\neg$ и проверка выполнимости $\mathrm{IsSat}(\varphi) \iff [\![\varphi]\!] \neq \varnothing$ вычислимы.



Символические автоматы

Символический конечный автомат (SFA) над эффективной булевой алгеброй предикатов $\mathcal{A} = (\mathfrak{D}, \Psi, [\![\cdot]\!], \bot, \top, \vee, \wedge, \neg)$ — это кортеж

$$M = (Q, q_0, F, \Delta),$$

где $\Delta \subseteq Q \times \Psi \times Q$, а метки переходов — предикаты $\psi \in \Psi$ над (потенциально бесконечным) доменом $\mathfrak{D}$.
Переход (p, ψ, q) срабатывает на символе $a \in \mathfrak{D}$, если $a \in [\![\psi]\!]$.



Древесные автоматы

Древесный автомат над ранжированным алфавитом $\mathcal{F} = \bigcup_n \mathcal{F}_n$ — это кортеж

$$A = (Q, \mathcal{F}, Q_f, \Delta),$$

где $Q_f \subseteq Q$, а правила имеют вид

$$f(q_1, \ldots, q_n) \to q, \qquad f \in \mathcal{F}_n,\ q_1, \ldots, q_n, q \in Q.$$

$L(A)$ — множество деревьев $t \in T(\mathcal{F})$, допускающих вычисление, приводящее корень в состояние из Q_f.

